

# Kalıtım

Ham bilgi notu — Mendel ilkeleri, çaprazlama teknikleri, kan grupları, eşeye bağlı kalıtım ve soy ağacı; 45 soruluk fasikül

|                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Biyoloji                                                                                                                                                                 |
| Konu            | Kalıtım                                                                                                                                                                        |
| Kazanımlar      | 9.5.1.1 — Kalıtımın genel ilkelerini açıklar. 9.5.1.2 — Çaprazlama sonuçlarını olasılık hesabıyla yorumlar. 9.5.1.3 — Eşeye bağlı kalıtımı örneklerle açıklar.                 |
| Bu notta ne var | Temel kavramlar, monohibrit ve dihibrit çaprazlama, kontrol çaprazlaması, eksik ve eş baskınlık, çok alellilik, kan grupları, eşeye bağlı kalıtım, soy ağacı, 45 analiz sorusu |
| Nasıl çalışılır | Kalıtım <b>hesap</b> konusudur; okuyarak öğrenilmez. Her çaprazlamayı kâğıda <b>Punnett karesi</b> çizerek yap. Cevaba bakmadan önce mutlaka kendi karenizi kurun.             |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Temel Kavramlar
- 2 Mendel'in Çalışmaları ve İlkeleri
- 3 Monohibrit Çaprazlama (Tek Karakter)
- 4 Kontrol Çaprazlaması (Geri Çaprazlama)
- 5 Dihibrit Çaprazlama (İki Karakter)
- 6 Baskınlığın İstisnaları
- 7 Eşeye Bağlı Kalıtım
- 8 Soy Ağacı Analizi
- 9 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 10 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Temel Kavramlar

- **Gen:** DNA üzerinde bir özelliği belirleyen anlamlı bölüm.
- **Alel:** Bir genin, homolog kromozomların **aynı noktasında** bulunan farklı biçimleri. Örnek: A (uzun boy) ve a (kısa boy).
- **Baskın (dominant) alel:** Tek başına bile etkisini gösteren alel. **Büyük harfle** yazılır.
- **Çekinik (resesif) alel:** Etkisini ancak **çift** hâlde gösterebilen alel. **Küçük harfle** yazılır.
- **Homozigot (arı döl):** İki aleli **aynı** olan birey (AA veya aa).
- **Heterozigot (melez):** İki aleli **farklı** olan birey (Aa).
- **Genotip:** Bireyin **gen** yapısı (AA, Aa, aa).
- **Fenotip:** Genotipin **dıştan görünen** hâli. **Fenotip = Genotip + Çevre.**
- **Lokus:** Bir genin kromozom üzerindeki **yeri**.

**TUZAK — Aynı Fenotip Aynı Genotip Demek Değildir**

**AA** ve **Aa** bireylerin ikisi de uzun boyludur — **fenotipleri aynıdır** ama **genotipleri farklıdır**. Bu yüzden 'uzun boylu bir bireyin genotipi nedir?' sorusunun tek cevabı yoktur; **A\_** yazılır. Çekinik fenotip ise tek genotiple açıklanır: **aa**.

**DİKKAT — Çevrenin Fenotipe Etkisi**

Genotipi aynı olan iki birey farklı çevrede farklı görünebilir: aynı genotipli iki ortanca bitkisi, toprağın pH'ına göre **mavi ya da pembe** çiçek açar. Bu değişim **kalıtsal değildir** — modifikasyondur.

## 2

## Mendel'in Çalışmaları ve İlkeleri

- **Gregor Mendel**, bezelye (*Pisum sativum*) ile çalıştı. Bezelyeyi seçmesinin nedenleri: **kısa sürede çok döl** vermesi, **kendi kendini dölleyebilmesi**, **belirgin karışık karakterler** taşıması ve **kolay yetiştirilmesi**.
- **Ayrılma (birinci) ilkesi:** Bir özelliği belirleyen **iki alel**, gamet oluşumu sırasında **birbirinden ayrılır**; her gamete **yalnızca bir alel** gider.
- **Bağımsız dağılım (ikinci) ilkesi:** Farklı kromozomlarda bulunan genler, gamet oluşumunda **birbirinden bağımsız** dağılır.

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Gamet Sayısı Hesabı**

Çaprazlamaya başlamadan önce kaç çeşit gamet oluşacağını bul:

- Bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi = **2 üzeri n**. Buradaki **n**, bireyin **heterozigot (melez) karakter sayısıdır**.
- **AaBB** → 1 melez karakter → 2 üzeri 1 = **2 çeşit gamet** (AB, aB).
- **AaBbCc** → 3 melez karakter → 2 üzeri 3 = **8 çeşit gamet**.
- **AABBcc** → 0 melez karakter → 2 üzeri 0 = **1 çeşit gamet** (ABc).
- Homozigot karakterler gamet çeşidini **artırmaz** — bu, en sık yapılan hatadır.

## 3

## Monohibrit Çaprazlama (Tek Karakter)

**Aa × Aa** çaprazlaması, kalıtımın en temel hesabıdır. Punnett karesiyle bütün olasılıklar görülür.

## Şema 1 — Aa × Aa çaprazlamasının Punnett karesi

|                                           |                                         |                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Anne / Baba</b><br>gametler:<br>A ve a | <b>A × A</b><br>AA<br>homozigot baskın  | <b>A × a</b><br>Aa<br>heterozigot            |
| <b>a × A</b><br>Aa<br>heterozigot         | <b>a × a</b><br>aa<br>homozigot çekinik | <b>Sonuç</b><br>genotip 1:2:1<br>fenotip 3:1 |

Genotip oranı 1 AA : 2 Aa : 1 aa yani 1:2:1. Fenotip oranı 3 baskın : 1 çekinik yani 3:1.

| Çaprazlama     | Genotip Oranı             | Fenotip Oranı                     |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| AA × AA        | Tamamı AA                 | Tamamı baskın                     |
| AA × aa        | Tamamı Aa                 | Tamamı baskın (melez)             |
| AA × Aa        | 1 AA : 1 Aa               | Tamamı baskın                     |
| <b>Aa × Aa</b> | <b>1 AA : 2 Aa : 1 aa</b> | <b>3 baskın : 1 çekinik</b>       |
| Aa × aa        | 1 Aa : 1 aa               | <b>1 baskın : 1 çekinik (%50)</b> |
| aa × aa        | Tamamı aa                 | Tamamı çekinik                    |

## DR. KOÇ TAKTİĞİ — Çekinik Fenotipten Geriye Götme

Bir çaprazlamada **çekinik fenotipli (aa) birey** çıkmışsa, iki ebeveyn de **en az bir çekinik alel taşıyor** demektir. Uzun boylu iki anne babadan kısa boylu çocuk oluyorsa, ikisi de **Aa**'dir. Bu ters çıkarım, soy ağacı sorularının anahtarıdır.

4

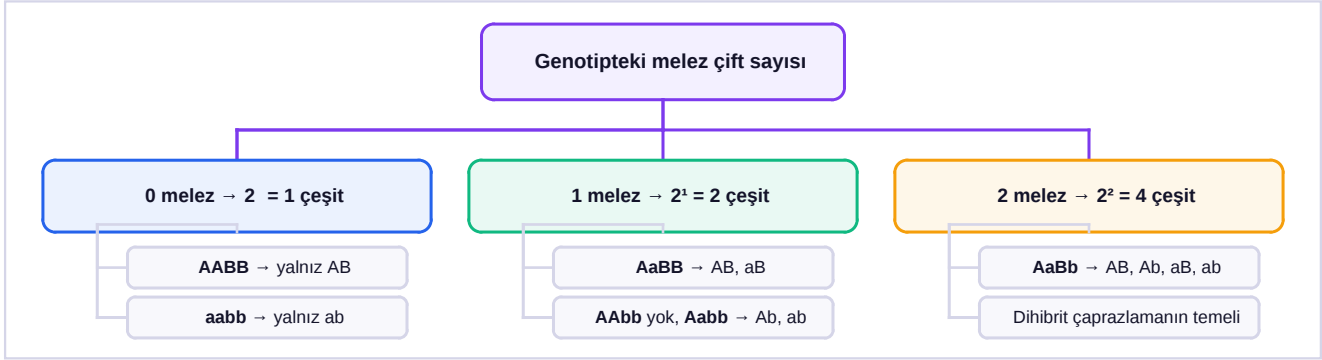
## Kontrol Çaprazlaması (Geri Çaprazlama)

- **Amaç:** Baskın fenotipli bir bireyin **homozigot (AA) mu heterozigot (Aa) mu** olduğunu anlamak.
- **Yöntem:** Birey, **homozigot çekinik (aa)** bir bireyle çaprazlanır.
- **Sonuç yorumu:** Döllerin **tamamı baskın** çıkarsa birey **AA**'dir. Döllerin **yaklaşık yarısı çekinik** çıkarsa birey **Aa**'dir.
- Homozigot çekinik seçilmesinin nedeni: aa bireyin **tek çeşit gamet (a)** üretmesi, böylece sonucun **tamamen diğer bireyin genotipine bağlı** olmasıdır.

5

## Dihibrit Çaprazlama (İki Karakter)

## Şema 3 — Genotipten gamet çeşidine



Gamet çeşidi sayısı  $2^n$  ile bulunur; buradaki **n**, **melez (heterozigot) gen çifti sayısıdır**. Saf (homozigot) çiftler gamet çeşidini artırmaz — bu, dihibrit soruların en kısa yoludur.

- ▶ **AaBb × AaBb** çaprazlamasında fenotip oranı **9 : 3 : 3 : 1**'dir.
- ▶ **9** → iki karakter de baskın · **3** → birinci baskın, ikinci çekinik · **3** → birinci çekinik, ikinci baskın · **1** → iki karakter de çekinik.
- ▶ 16 döl üzerinden hesaplanır (4 çeşit gamet × 4 çeşit gamet).
- ▶ Bu oran, iki genin **farklı kromozomlarda** olduğu (bağımsız dağıldığı) durumda geçerlidir.

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Dihibriti Bölerek Çöz**

Dihibrit çaprazlamayı 16'lık kare kurmadan, **iki ayrı monohibrite bölerek** çöz — bu yöntem hem hızlı hem hatasızdır:

- AaBb × AaBb sorusunda **A karakteri için**: Aa × Aa → **3/4 baskın, 1/4 çekinik**.
- **B karakteri için** de aynı: **3/4 baskın, 1/4 çekinik**.
- İki karakterin birlikte olasılığı için **çarp**: iki baskın =  $3/4 \times 3/4 = 9/16$ .
- İki çekinik =  $1/4 \times 1/4 = 1/16$ . Diğerleri 3/16 ve 3/16.
- Aynı mantık üç, dört karakterde de çalışır; kare çizmene gerek kalmaz.

**6****Baskınlığın İstisnaları****A. Eksik Baskınlık (Yarı Baskınlık)**

- ▶ Hiçbir alel diğerine tam baskın **değildir**; melez birey **ara fenotip** gösterir.
- ▶ Klasik örnek: **Aslanağzı çiçeği**. Kırmızı (KK) × Beyaz (BB) → **tamamı pembe (KB)**.
- ▶ Pembe × Pembe çaprazlamasında: **1 kırmızı : 2 pembe : 1 beyaz**.
- ▶ **Genotip oranı ile fenotip oranı aynıdır (1:2:1)** — bu, eksik baskınlığın tanıtıcı işaretidir.

**B. Eş Baskınlık (Ortak Baskınlık)**

- ▶ İki alel de **aynı anda ve tam olarak** kendini gösterir; ara fenotip **oluşmaz**.
- ▶ Örnek: **AB kan grubu**. A aleli ile B aleli birbirine baskın değildir; ikisi de yüzeyde antijenini üretir.
- ▶ Örnek: **Alacalı (benekli) sığır** — kırmızı ve beyaz tüyler ayrı ayrı görülür, pembe olmaz.

**TUZAK — Eksik Baskınlık ile Eş Baskınlığı Karıştırma**

**Eksik baskınlıkta** melez bireyde **yeni bir ara renk** doğar (kırmızı + beyaz → **pembe**). **Eş baskınlıkta** iki özellik **ayrı ayrı, birlikte** görünür (kırmızı + beyaz → **alacalı**). Soru 'ara fenotip' diyorsa eksik, 'ikisi de görünür' diyorsa eş baskınlıktır.

**C. Çok Alellilik ve Kan Grupları**

- Bir karakteri **ikiden fazla alel** belirliyorsa buna **çok alellilik** denir. Bir birey yine **yalnızca iki alel** taşır.
- Kan grubunda üç alel vardır: **A, B ve 0**. **A ve B alelleri 0'a baskındır; A ile B birbirine eş baskındır.**

| Kan Grubu (Fenotip) | Olası Genotipler   | Antijen                   | Antikor                  |
|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>A</b>            | AA veya A0         | A                         | anti-B                   |
| <b>B</b>            | BB veya B0         | B                         | anti-A                   |
| <b>AB</b>           | <b>Yalnızca AB</b> | A ve B                    | <b>Yok</b> — genel alıcı |
| <b>0</b>            | <b>Yalnızca 00</b> | <b>Yok</b> — genel verici | anti-A ve anti-B         |

- **Genel verici: 0 grubu** (antijeni yok, kimseye zarar vermez). **Genel alıcı: AB grubu** (antikoru yok, hiçbir kanı reddetmez).
- **Rh faktörü ayrı bir karakterdir:** Rh+ (baskın) ve Rh- (çekinik). Rh- bir bireyin genotipi **yalnızca (--)** olabilir.
- **Kan uyuşmazlığı:** Rh- anne ile Rh+ bebek. İlk gebelikte genellikle sorun çıkmaz; anne antikor ürettiği için **ikinci Rh+ gebelikte** bebekte **eritroblastozis fetalis** görülebilir.

#### DR. KOÇ TAKTİĞİ — Kan Grubu Sorusunun Anahtarı

Kan grubu sorularında **0 grubu (00)** ve **AB grubu** en çok bilgi veren fenotiplerdir:

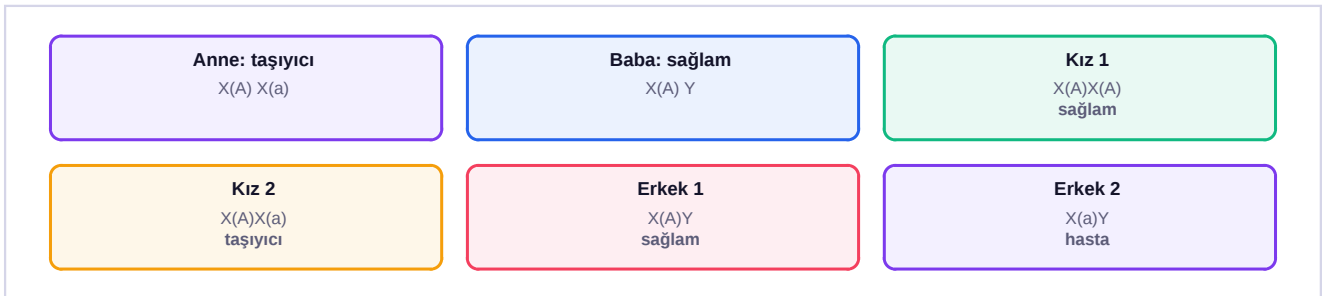
- Çocuk **0 grubu (00)** ise, anne ve babanın **her ikisi de bir 0 aleli taşımak zorundadır.**
- Anne **AB**, baba **0** ise çocuklar **yalnızca A veya B** olur; asla AB veya 0 olmaz.
- Bir ebeveyn **AB** ise çocuğu **0 grubu olamaz** (AB birey 0 aleli taşımaz).

## 7

### Eşeye Bağlı Kalıtım

- İnsanda 46 kromozomun **44'ü vücut (otozom)**, **2'si eşey (gonozom)** kromozomudur.
- **Dişi: 44 + XX, Erkek: 44 + XY.** Çocuğun cinsiyetini **babadan gelen kromozom** belirler; anne her zaman X verir.
- **X kromozomu Y'den daha büyüktür** ve Y'de karşılığı olmayan gen bölgeleri taşır. Bu bölgelerdeki çekinik genler **erkeklerde tek başına bile etkisini gösterir.**
- **X'e bağlı çekinik hastalıklar:** Renk körlüğü ve hemofili (kanın pıhtılaşmaması).
- Erkeklerde bu genler için **taşıyıcılık yoktur:** X'inde hastalık aleli varsa **hastadır**. Kadın ise **taşıyıcı (X(A)X(a))** olabilir.
- Bu yüzden renk körlüğü ve hemofili **erkeklerde çok daha sık** görülür.
- **Y'ye bağlı kalıtım:** Yalnızca babadan oğula geçer (kulak kenarı kıllılığı). Kızlarda **hiç görülmez.**

Şema 2 — Taşıyıcı anne × sağlam baba çaprazlaması

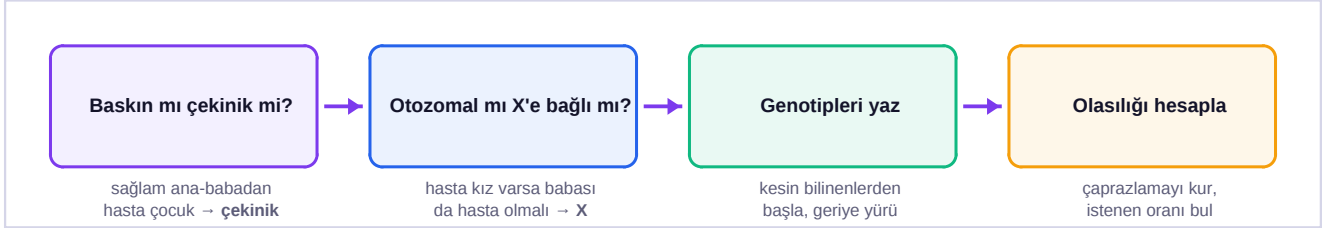


Kız çocukların yarısı **taşıyıcı**, erkek çocukların yarısı **hasta** olur. Hasta erkek çocuk hastalığı **annesinden** alır.

**TUZAK — Hasta Erkek Çocuk Aleli Babadan Almaz**

Erkek çocuk **X kromozomunu her zaman annesinden**, Y kromozomunu babasından alır. Bu yüzden **X'e bağlı hastalıklarda hasta erkek çocuk, hastalık alelini kesinlikle annesinden almıştır**. 'Babası hemofiliyse oğlu da hemofilidir' ifadesi **yanlıştır**.

8

**Soy Ağacı Analizi****Şema 4 — Soy ağacı sorusunu çözme sırası**

Soy ağacında ilk aranan şey **anne-baba sağlam, çocuk hasta** olan bir aile bağlıdır; bu bulunursa hastalık kesinlikle **çekiniktir**. Ardından hasta bireyin cinsiyetine bakılarak genin **X'e bağlı mı otozomal mı** olduğu ayrılır.

- **Kare = erkek, daire = dişi. Dolu şekil = hasta, boş şekil = sağlam.** Yatay çizgi evliliği, dikey çizgi çocukları gösterir.
- **Adım 1 — Baskın mı çekinik mi?** Sağlam anne babadan **hasta çocuk** doğuyorsa hastalık **çekiniktir** (ebeveynler taşıyıcıdır). Hasta anne babadan **sağlam çocuk** doğuyorsa hastalık **baskındır**.
- **Adım 2 — Otozomal mı, X'e bağlı mı?** Hastalık çekinikse ve **hasta bir kız** varsa, babası da **hasta olmalıdır**. Baba sağlamken kız hastaysa hastalık **X'e bağlı olamaz** → **otozomaldır**.
- **Adım 3 — Genotipleri doldur.** Önce **hastaların** (aa veya X(a)Y) genotipini yaz, sonra ebeveynlere doğru geriye git.

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Soy Ağacında Üç Altın Kural**

Soy ağacı sorusunda şu üç kuralı sırayla uygula:

- Sağlam × Sağlam → **Hasta çocuk** → hastalık **çekinik**.
- Hasta × Hasta → **Sağlam çocuk** → hastalık **baskın**.
- **Hasta kız var, babası sağlam** → hastalık **X'e bağlı değil**, otozomaldır.

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- Gamet çeşidi = **2 üzeri (melez karakter sayısı)**.
- Aa × Aa → genotip **1:2:1**, fenotip **3:1**.
- AaBb × AaBb → fenotip **9:3:3:1**. Dihibriti **böl ve çarp**.
- Eksik baskınlıkta genotip ve fenotip oranı **aynıdır (1:2:1)**.
- Çocuk 0 grubuysa **iki ebeveyn de 0 aleli taşır**. AB ebeveynden **0 grubu çocuk olmaz**.
- Cinsiyeti **baba** belirler; erkek çocuk X'ini **anneden** alır.
- Sağlam × Sağlam'dan hasta çocuk → hastalık **çekinik**.

9

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Kalıtım soruları **kâğıt kalem** ister. Her soruda önce gametleri yaz, sonra Punnett karesini kur. Cevabı bulduktan sonra 'oran mı, yüzde mi, birey sayısı mı soruluyor' diye soruyu bir kez daha oku — en çok puan buradan gider.

1. Gen, alel ve lokus kavramlarını birbirinden ayırarak tanımlayınız.

---

---

2. Homozigot ve heterozigot bireyi alel yapısı üzerinden karşılaştırınız.

---

---

3. Genotip ve fenotip arasındaki ilişkiyi bir formülle yazınız.

---

---

4. 'Uzun boylu bir bezelyenin genotipi AA'dır' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

---

---

5. Aynı genotipli iki ortanca bitkisinin farklı renkte çiçek açması ne anlama gelir?

---

---

6. Mendel'in bezelyeyi seçmesinin üç nedenini yazınız.

---

---

7. Mendel'in ayrılma ilkesini mayoz bölünmeyle ilişkilendiriniz.

---

---

8. AaBbCC genotipli bir birey kaç çeşit gamet oluşturur? Hesabınızı gösteriniz.

---

---

9. AABbCC genotipli bireyin gamet çeşidi kaçtır? Neden?

---

---

10. Aa × Aa çaprazlamasında genotip ve fenotip oranlarını ayrı ayrı yazınız.

---

---

11. Aa × aa çaprazlamasında çekinik fenotipli birey oranı yüzde kaçtır?

---

---

12. Uzun boylu iki bezelyeden kısa boylu bir döl oluşmuşsa ebeveynlerin genotipi nedir?

---

---

13. Kontrol çaprazlamasının amacı nedir?

---

---

14. Kontrol çaprazlamasında neden homozigot çekinik birey kullanılır?

---

---

15. Kontrol çaprazlamasında döllerin tamamı baskın çıkarsa bireyin genotipi nedir?

---

---

16.  $AaBb \times AaBb$  çaprazlamasında fenotip oranını yazınız.

---

---

17. Aynı çaprazlamada iki karakter bakımından da çekinik bireyin oranı kaçtır?

---

---

18.  $AaBb \times AaBb$  çaprazlamasında 'A baskın, B çekinik' fenotipli birey oranı kaçtır?

---

---

19. Dihibrit çaprazlamayı iki monohibrite bölerek çözme yönteminin mantığını açıklayınız.

---

---

20.  $AaBb \times aabb$  çaprazlamasında kaç çeşit fenotip beklenir ve oranları nedir?

---

---

21. Eksik baskınlıkta melez bireyin fenotipi neden ara özellik gösterir?

---

---

22. Pembe aslanağzı  $\times$  pembe aslanağzı çaprazlamasının sonucunu oranlarıyla yazınız.

---

---

23. Eksik baskınlıkta genotip ve fenotip oranının aynı olmasının nedeni nedir?

---

---



24. Eş baskınlığı eksik baskınlıktan ayıran temel fark nedir? Birer örnek veriniz.

---

---

25. Çok alellilik nedir? Bir bireyin kaç alel taşıdığını belirtiniz.

---

---

26. Kan grubu kalıtımında hangi aleller birbirine baskın, hangileri eş baskındır?

---

---

27. A kan grubunun olası genotiplerini yazınız.

---

---

28. AB ve 0 kan gruplarının genotipinin tek olmasının nedeni nedir?

---

---

29. 0 grubunun genel verici, AB grubunun genel alıcı olmasını antijen-antikor üzerinden açıklayınız.

---

---

30. Anne AB, baba 0 grubu ise çocuklarının olası kan grupları nelerdir?

---

---

31. Çocuğu 0 grubu olan bir çiftin genotipleri hakkında kesin olarak ne söylenebilir?

---

---

32. Bir ebeveyn AB grubuysa çocuğu 0 grubu olabilir mi? Gerekçelendiriniz.

---

---

33. Rh kan uyuşmazlığının hangi anne-bebek eşleşmesinde ortaya çıktığını yazınız.

---

---

34. Rh uyuşmazlığında ilk gebelikte genellikle sorun çıkmamasının nedeni nedir?

---

---

35. İnsanda otozom ve gonozom kromozom sayılarını yazınız.

---

---

36. Çocuğun cinsiyetini hangi ebeveyn belirler? Nedenini yazınız.

---

---

37. X'e bağlı çekinik hastalıkların erkeklerde daha sık görülmesinin nedeni nedir?

---

---

38. Erkekten renk körlüğü için taşıyıcılık neden söz konusu değildir?

---

---

39. Hemofili hastası bir erkek, hastalık alelini hangi ebeveyninden almıştır?

---

---

40. Taşıyıcı anne × sağlam baba çaprazlamasında kız ve erkek çocukların durumunu yazınız.

---

---

41. Y'ye bağlı bir karakterin kızlarda hiç görülmemesinin nedeni nedir?

---

---

42. Soy ağacında kare, daire, dolu ve boş şekillerin anlamlarını yazınız.

---

---

43. Sağlam anne babadan hasta çocuk doğuyorsa hastalık baskın mıdır çekinik midir?

---

---

44. Babası sağlam olan hasta bir kız varsa hastalık X'e bağlı olabilir mi? Neden?

---

---

45. Hasta anne babadan sağlam bir çocuk doğuyorsa hastalık hakkında ne söylenir?

---

---

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- 1. Gen:** bir özelliği belirleyen DNA bölümü. **Alel:** aynı genin farklı biçimleri. **Lokus:** genin kromozom üzerindeki yeri.
- 2. Homozigot** iki aleli aynı (AA, aa); **heterozigot** iki aleli farklıdır (Aa).
- 3. Fenotip = Genotip + Çevre.** Görünen özellik yalnızca genlerle değil, çevre koşullarıyla da belirlenir.
- Uzun boylu birey **AA veya Aa** olabilir; fenotipten genotip tek başına okunamaz. Doğru gösterim **A\_** biçimindedir.
- Fenotipin **çevreden** etkilendiğini gösterir. Bu değişim **kalıtsal değildir** (modifikasyondur).
- Kısa sürede **çok döl** vermesi, **kendi kendini dölleyebilmesi** ve **belirgin karşıt karakterler** taşıması (kolay yetiştirilmesi de yazılabilir).
- 7. Mayozda homolog kromozomların Anafaz I'de ayrılmasıdır.** Bir özelliğin iki aleli homolog kromozomlarda bulunduğu için ayrılır ve her gamete bir alel gider.
- Melez (heterozigot) karakter sayısı 2'dir (Aa ve Bb). 2 üzeri 2 = **4 çeşit gamet:** ABC, AbC, aBC, abC.
- 9. 1 çeşit.** Hiç heterozigot karakter yoktur; 2 üzeri 0 = 1. Tek gamet: ABC.
- 10. Genotip: 1 AA : 2 Aa : 1 aa (1:2:1). Fenotip: 3 baskın : 1 çekinik (3:1).**
- 11. %50.** Oluşan dölleri 1 Aa : 1 aa oranındadır.
- İkisi de **Aa (heterozigot)**'dır. Kısa boylu döl **aa** olduğuna göre her iki ebeveyn de bir **a** aleli vermiştir.
- Baskın fenotipli bir bireyin **homozigot (AA) mu heterozigot (Aa) mu** olduğunu belirlemek.
- Homozigot çekinik birey **tek çeşit gamet (a)** üretir; böylece dölleri fenotipi **tamamen incelenen bireyin genotipine** bağlı olur.
- 15. AA (homozigot baskın)**'dır. Bireyde çekinik alel olsaydı dölleri yaklaşık yarısı çekinik fenotipli olurdu.
- 16. 9 : 3 : 3 : 1** (9 çift baskın, 3 A baskın–B çekinik, 3 A çekinik–B baskın, 1 çift çekinik).
- 17. 1/16.** Her karakter için çekinik olasılığı 1/4'tür;  $1/4 \times 1/4 = 1/16$ .
- 18. 3/16.** A için baskın olasılığı 3/4, B için çekinik olasılığı 1/4;  $3/4 \times 1/4 = 3/16$ .
- Farklı kromozomlardaki genler **bağımsız dağıldığı** için olasılıkları birbirinden etkilenmez; bağımsız olayların olasılığı **çarpılır**.
- 20. 4 çeşit fenotip,** oranları **1 : 1 : 1 : 1**'dir. (AaBb 4 çeşit gamet verir, aabb tek çeşit verir.)
- Hiçbir alel diğerine **tam baskın değildir**; melezde her iki alelin ürünü **kısmen** oluştuğu için ara özellik görülür.
- 22. 1 kırmızı : 2 pembe : 1 beyaz.** Genotip oranı da 1 KK : 2 KB : 1 BB'dir.
- Her genotip **kendine özgü bir fenotip** verdiği için genotip sayısı kadar fenotip vardır; oranlar birebir örtüşür.
- 24. Eksik baskınlıkta ara fenotip** doğar (kırmızı + beyaz → pembe). **Eş baskınlıkta iki özellik ayrı ayrı görünür** (AB kan grubu, alacalı siğir).
- Bir karakterin **ikiden fazla alel** tarafından belirlenmesidir. Bir birey yine **yalnızca iki** alel taşır.
- 26. A ve B alelleri O'a baskındır; A ile B birbirine eş baskındır.**
- 27. AA veya A0.**
- 28. AB'de** iki alel de baskındır ve ikisi de görünür; **0** grubu ise ancak iki çekinik allele (00) ortaya çıkar. Bu yüzden başka genotiple açıklanamazlar.
- 29. 0 grubunda antijen yoktur,** alıcının antikorlarıyla çökelme olmaz → genel verici. **AB grubunda antikor yoktur,** gelen hiçbir antijene tepki vermez → genel alıcı.
- Anne AB (A veya B gameti), baba 00 (yalnızca 0 gameti) → çocuklar **A0 veya B0,** yani **A veya B** grubu olur. AB veya 0 **olamaz.**
- 31. Her iki ebeveyn de en az bir 0 aleli taşır.** Yani genotipleri A0, B0 veya 00 olabilir; hiçbir AB olamaz.
- 32. Olamaz.** AB bireyin gametleri yalnızca A veya B taşır; çocuğa 0 aleli veremez, dolayısıyla 00 genotipi oluşamaz.
- 33. Rh– anne ile Rh+ bebek** eşleşmesinde.
- Anne bebeğin Rh+ kanıyla genellikle **doğum sırasında** karşılaşır; antikorları ancak bundan sonra üretir. Bu yüzden risk **ikinci Rh+ gebelikte** belirir.
- 35. 44 otozom (22 çift) ve 2 gonozom (1 çift);** toplam 46.

- 36. Baba.** Anne her zaman X verir; baba X verirse kız (XX), Y verirse erkek (XY) olur.
- 37.** Erkeklerde **tek X** vardır; X üzerindeki çekinik alelin Y'de **karşılığı yoktur**, bu yüzden tek başına bile etkisini gösterir.
- 38.** Taşıyıcılık, çekinik aleli **maskeleyecek ikinci bir baskın alel** gerektirir. Erkeklerde ikinci X olmadığı için alel varsa birey **doğrudan hastadır**.
- 39. Annesinden.** Erkek çocuk X kromozomunu daima anneden, Y kromozomunu babadan alır.
- 40. Kızlar:** yarısı sağlam (X(A)X(A)), yarısı **taşıyıcı** (X(A)X(a)) — hiçbirisi hasta değildir. **Erkekler:** yarısı sağlam (X(A)Y), yarısı **hasta** (X(a)Y).
- 41.** Y kromozomu **yalnızca erkeklerde** bulunur ve babadan oğula geçer; kızlarda Y kromozomu olmadığı için bu karakter hiç görülmez.
- 42. Kare = erkek, daire = dişi, dolu = hasta, boş = sağlam.**
- 43. Çekiniktir.** Ebeveynler sağlam görüldüğüne göre ikisi de **taşıyıcıdır** ve çocuk iki çekinik aleli birden almıştır.
- 44. Olamaz, otozomaldır.** X'e bağlı çekinik bir hastalıkta kızın hasta olması için X'lerinden birini veren **babanın da hasta** olması gerekirdi.
- 45.** Hastalık **baskındır** ve hasta ebeveynlerin ikisi de **heterozigottur**; sağlam çocuk iki çekinik aleli birden almıştır.